

VAPの精密医療はまだ届いていない — マイクロバイオーム・迅速PCR・短期治療・標的予防の現在地 (What's New・ICM2026)

出典 Rouzé A, Martin-Loeches I, Timsit JF. Advances in ventilator-associated pneumonia: from pathophysiology to precision management. Intensive Care Med. 2026.
doi:10.1007/s00134-026-08548-6

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08548-6 (本文PDFは別途)

原題 Advances in ventilator-associated pneumonia: from pathophysiology to precision management



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **VAPの抗菌薬は7日間を既定にする。**短期(およそ7日)治療は大多数のVAPで安全で、抗菌薬フリー日数を増やし転帰を悪化させないというメタ解析がある。非発酵菌(緑膿菌など)でも延長を支持する根拠は限定的で一貫しない。**7日を超えるのは「効いていない理由を探した後」**(source control の不足、経験的治療のカバー漏れ、薬物曝露不足、肺外合併症)。
- **嫌気性菌カバーを反射的に足さない。**2026年の Surviving Sepsis Campaign が抗菌薬スケジュールシップの重要なレバーとして「**抗嫌気性菌活性のある抗菌薬を温存する**」を挙げた。これらは腸管と気道の双方のマイクロバイオーームを壊し、重症患者で **VAP発生率と死亡の増加**と関連していた。
- **多項目PCR(syndromic multiplex PCR)を導入するなら「結果を使う運用」までセットで設計する。**単に導入しても、**RCTでは「適正な抗菌薬に到達するのは速くなるが、患者アウトカムも抗菌薬削減も改善しなかった」**。理由は診断精度ではなく、臨床医が培養の確認なしにデエスカレーションに踏み切れないという行動面にある。導入するなら「誰が・いつ・どの結果で狭域化するか」を明文化し、当院の菌叢・耐性動向とセットで運用する。
- **多項目PCRの限界をカードにして共有する。**20%超の起因菌がパネル非搭載(*Stenotrophomonas maltophilia*、*Citrobacter koseri*、AmpC産生腸内細菌など)。 β -ラクタマーゼ遺伝子も一部しか検出せず、**緑膿菌で主流の非酵素性耐性機序は検出できない**。非無菌検体では定着菌を拾う。
- **無選択の予防投与(吸入アミカシン・SDD)は当院で採用しない。**VAP発生率は下がるが、死亡・人工呼吸期間・抗菌薬フリー日数といった患者中心アウトカムは改善しない。**耐性が低い環境ではエコロジー上の懸念のほうが上回る**という本総説の指摘は、日本のICUにそのまま当てはまる。
- **一方、急性脳損傷患者への標的予防は検討に値する。**昏睡患者に対するセフトリアキソン単回静注(挿管時)が、VAP発生率だけでなく**抗菌薬曝露の減少と人工呼吸期間の短縮**と関連した多施設RCTがある。当院の脳外科・神経集中治療の患者層で議論する価値がある。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: VAPは侵襲的人工呼吸の最も頻度の高い合併症のひとつで、罹病率・死亡率に大きく寄与する。診断は培養に依存し、経験的治療の過剰(開始も広域度も)が問題。短期治療の安全性は複数RCT・メタ解析で示されてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 早期の適切な抗菌薬投与が、必ずしも臓器障害の速やかな改善や生存の改善に結びつかないのはなぜか。VAPの寄与死亡が実は小さいのか、診断が遅いのか、PK/PD目標に届いていないのか、それとも病態が従来考えられていたより複雑なのか。また、迅速分子診断や予防投与といった「技術」が、なぜ患者アウトカムに翻訳されないのか。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: VAPを「外因性の単純な感染」ではなく **宿主免疫と微生物群集の相互作用による動的な生態学的プロセス** として捉え直す枠組みを提示。①呼吸器マイクロバイオームのシグネチャとHAPサブフェノタイプ、②免疫フェノタイプ誘導の免疫療法 (ImmunoSep)、③多項目PCRの実装ギャップ ("guidelines vs mindlines")、④「より少なく・より狭く・より短く」の抗菌薬最適化、⑤無選択予防 vs 標的予防、を横断的に整理し、**「精密医療は技術を超えて、実装戦略・スチュワードシップ文化・臨床医の行動・患者選択にまで及ばなければベッドサイドの利益にならない」**と結論する。



全体要約

要旨

ひとことで VAPの理解は「外から入る感染」から「**呼吸器マイクロバイオームの破綻と宿主免疫不全が作る生態学的プロセス**」へ移り、迅速PCR・短期治療・標的予防という道具立ても揃った。**しかしこれらの技術的進歩は、患者中心アウトカムにも抗菌薬スチュワードシップの成果にも、まだ一貫して翻訳されていない。**

- **vHAP (人工呼吸を要する院内肺炎) と VAP はいずれも罹病率・死亡率が高い。** 欧州のENIRRIsコホートが、臨床像・微生物学・転帰・ケアパスの著しい異質性を明らかにした。

- **早期の適切な抗菌薬投与が、臓器障害の速やかな改善や生存に一貫して結びつかない**(グラム陰性菌による院内肺炎の多施設コホート)。この観察は、①寄与死亡が比較的小さい、②診断が遅い、③PK/PD目標未達が多い、④病態が従来想定より複雑、のいずれか(または複合)で説明されうる。
- **マイクロバイオーーム**: ICUの大規模コホートで、HAPの有無を区別する**再現性のある気道マイクロバイオーームのシグネチャ**が同定された(Prevotella・Streptococcus など常在属の枯渇と日和見病原体の増加)。教師なしクラスタリングにより、呼吸不全の重症度・全身炎症・マイクロバイオーーム破綻・死亡リスク・抗菌薬への反応が異なる**HAPサブフェノタイプ**が見出されている。
- **免疫療法**: ImmunoSep 試験(JAMA 2026)は、**免疫フェノタイプに応じた治療**(免疫過活性にはアナキノンラ、免疫抑制にはIFN- γ)が、HAP/VAPを含む敗血症患者の臓器機能を有意に改善したと報告。
- **多項目PCR**: パネル収載菌に対する解析性能は培養より優れるが、**20%超の起因菌が非搭載**。RCT (Table S1)では**適正治療への到達は速いが、患者アウトカムも抗菌薬削減も明確な利益を示せなかった**。行動解析では PCR に基づく推奨への遵守が不十分で、**不安定な患者で培養確認なしに狭域化することへの臨床医の抵抗**が背景にある。
- **抗菌薬最適化**: 臨床的に疑われたVAPの約半数は微生物学的に確認されない。後期発症VAPは耐性グラム陰性菌のリスクが高く経験的スペクトラムの選択が難しい。**血行動態が安定し重症ARDSのない選択された患者では、微生物学的確認まで開始を遅らせる戦略**(DELAVAP の前後比較)が仮説生成的に支持される。期間はおよそ7日で安全。
- **予防**: 無選択集団への**吸入アミカシン・選択的消化管除菌(SDD)**はVAP発生率を下げるが、死亡・人工呼吸期間・抗菌薬フリー日数は改善しない。対して、**昏睡患者という高リスクフェノタイプへの標的予防(セフトリアキソン単回投与)**は、VAP減少に加えて抗菌薬曝露減少と人工呼吸期間短縮を示した。

詳細

1. まず前提 — VAPと関連用語の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **VAP(ventilator-associated pneumonia:人工呼吸器関連肺炎)**: 気管挿管して侵襲的人工呼吸を開始してから48時間以降に新たに発症した肺炎。**vHAP(ventilated hospital-acquired pneumonia)**: 院内で発症した肺炎のうち、その治療のために侵襲的人工呼吸を要したもの。VAPとは発症の順序が逆(vHAPは「肺炎→挿管」、VAPは「挿管→肺炎」)で、**転帰も微生物学も異なる**ため区別する。**ICU-acquired LRTI(下気道感染症)**: VAPとvHAPを含む上位概念。

呼吸器マイクロバイーム: 健康な下気道にも少量ながら細菌群集が存在する(low-biomass)。常在属(*Prevotella*、*Streptococcus* など)が優占し、日和見病原体を抑えている。**重症病態・人工呼吸・抗菌薬曝露がこの群集を乱す(dysbiosis=ディスバイオーシス)** と、病原体が過増殖する。敗血症に伴う **immunoparalysis(免疫麻痺)** がこれをさらに増幅する。

syndromic multiplex PCR(多項目シンドロミックPCR): 喀痰・気管吸引液・BALから、あらかじめ決めた十数～数十の病原体と一部の耐性遺伝子を**数時間で**同時検出する検査パネル。培養(1～3日)より圧倒的に速い。代表例が FilmArray Pneumonia Panel。

PK/PD 目標: 抗菌薬の血中・組織中濃度が、起因菌のMICに対して必要な時間・比率を満たすこと。重症患者では分布容積の増大・腎クリアランスの変動で目標を外しやすい。**肺という「組織」での濃度データは特に乏しい。**

SDD(selective digestive decontamination:選択的消化管除菌): 非吸収性抗菌薬を経口・経腸投与し、腸管の病原性グラム陰性菌を減らして院内感染を予防する戦略。オランダなど耐性率が低い地域で有効性が示されたが、耐性選択への懸念から国際的な採用は割れている。

antimicrobial stewardship(抗菌薬適正使用支援): 必要な患者に、必要な抗菌薬を、必要な期間だけ使うための組織的な取り組み。

2. 背景 — なぜ「早く正しい抗菌薬」だけでは足りないのか 🦷

VAPは侵襲的人工呼吸の最も頻度の高い合併症のひとつであり続けている。欧州のICU関連呼吸器感染症ネットワーク **ENIRRI**s(多国籍・前向きコホート、ICM 2023)は、VAPとvHAPを含むICU獲得性下気道感染症が、**臨床像・微生物学・転帰・ケアパスのいずれにおいても著しく異質**であることを示した。

そして本総説が出発点に置く観察がこれである — **早期の適切な抗菌薬投与が、臓器障害の速やかな改善や生存の改善に一貫して結びつかない**(グラム陰性菌による院内肺炎の多施設コホート、CCM 2025)。

著者らはこの観察に対して**4つの説明可能性**を並べる。断定はしていない。

説明	含意
VAPの寄与死亡(attributable mortality)が比較的小さい	「VAPを治せば救命できる」という前提が弱い
診断が遅い	迅速診断への期待の根拠
PK/PD目標の未達が多い	TDM・投与設計への期待の根拠
病態が従来想定より複雑	マイクロバイオーーム・宿主免疫という新しい枠組みの根拠

以降の各章は、この4つの説明にそれぞれ対応する形で構成されている。

図の解説

Figure 1. VAPの精密医療に向けた研究の方向性(原図・無改変。© 2026 Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature) 上段に3つのカードが横並び。**左「BURDEN AND OUTCOMES」**(薄橙)は右下がりの棒グラフと下向き矢印、そして細菌のイラスト。箇条書きは「Delayed diagnosis(診断の遅れ)」「High failure & Persistence rates(治療失敗と遷延の高率)」。中央**「PATHOPHYSIOLOGY & MICROBIOME」**(薄緑)は肺の解剖図の周囲に多数の細菌・ウイルスが散在するイラストで、「Respiratory dysbiosis(呼吸器ディスバイオーシス)」「Immune dysfunction(免疫機能障害)」。右**「RAPID MOLECULAR DIAGNOSTICS」**(薄青)はPCR装置とDNA二重らせんの図で、「mPCR fast but incomplete(多項目PCRは速いが不完全)」「Mixed clinical impact(臨床的インパクトは一定しない)」。中段は2つのカード。**左「ANTIBIOTIC OPTIMIZATION」**(薄桃)は点滴バッグ・カプセル・TDM装置のイラストで、「Reduce overtreatment(過剰治療の削減)」「PK challenges(PKの難しさ)」「Shorter and more targeted therapy(より短く・より標的化された治療)」。右**「PROPHYLACTIC STRATEGIES」**(薄橙)は縦の破線で **Universal(無選択)** と **Targeted(標的)** に二分され、左には錠剤ボトル、右には点滴と盾のアイコン。箇条書きは「Ecological concerns(エコロジー上の懸念)」「Defining high risk phenotypes(高リスクフェノタイプの定義)」。下段中央に太字で **"TOWARD PRECISION VAP MANAGEMENT"**。その下は3枠で、左右の黄色い枠がそれぞれ **"Antibiotic stewardship program"** と **"Infection control program"** と大書され、中央(薄紫)に人工呼吸中の患者のイラストと「Microbiome and immune modulation」「Rapid diagnostics」「Tailored prevention」「Rapid TDM」。図が伝える構図:**精密医療の技術群(中央)は、抗菌薬スチュワードシップと感染制御という2本の柱(左右の黄色)に挟まれて初めて機能する**。技術単独では成立しない、というのが本総説の主張そのものである。

3. 呼吸器マイクロバイームと宿主-病原体相互作用 — 精密な病態生理へ

VAPはもはや純粋に外因性の感染ではなく、微生物群集と宿主免疫状態の相互作用によって形づくられる動的な生態学的プロセスとして捉えられる。

機序の連鎖:重症病態・人工呼吸・抗菌薬曝露 → low-biomass の呼吸器マイクロバイームが破綻 → ディスバイオーシスと病原体の過増殖 → 敗血症関連の immunoparalysis がさらに増幅。

臨床エビデンス:

- **気道マイクロバイームのシグネチャ**(Nat Med 2023、Montassier ら):ICU大規模コホートで、HAPのある患者とない患者を区別する**明確で再現性のあるシグネチャ**を同定。特徴は **Prevotella・Streptococcus** などの常在属の枯渇と日和見病原体の増加。
- **HAPサブフェノタイプ**(ICM 2025、Martin FP ら):教師なしクラスタリングにより、**呼吸不全の重症度・全身炎症・呼吸器マイクロバイーム破綻・死亡リスク・抗菌薬治療への反応**が異なる、生物学的に区別されるサブフェノタイプを重症患者から同定し、多コホートで導出・検証。

精密医療への含意:マイクロバイームと免疫機能障害が VAP の感受性と転帰の**修飾因子(modifier)**であるという位置づけ。そこから導かれる最初の実践が、**合理的な抗菌薬使用による微生物ホメオスタシスの保持**である。

△ 注意

抗嫌気性菌活性のある抗菌薬は「温存すべきレバー」2026年の Surviving Sepsis Campaign 推奨が、抗菌薬スチュワードシップの重要なレバーとして**抗嫌気性菌活性のある抗菌薬の温存**を挙げた。**これらは腸管と呼吸器の双方のマイクロバイームを破壊し、重症患者において VAP発生率の増加と死亡の増加を含む転帰の悪化と関連していた**(Eur Respir J 2023、Chanderraj ら)。実務的には、誤嚥性肺炎に反射的にメトロニダゾールやクリンダマイシンを足す運用の見直しを意味する(フランス感染症学会2025の誤嚥性肺炎ガイドラインも「メトロニダゾール併用は不要」としている)。

さらに、迅速診断を配備して標的治療を導くこと、治療期間を最適化することが、**マイクロバイームへの巻き添え被害(collateral damage)**を制限する手段として位置づけられる。

免疫療法:免疫バイオマーカーに導かれる精密免疫療法は、有望な研究方向とされる。**ImmunoSep 試験**(JAMA 2026;335:775-786)は、**免疫フェノタイプ誘導療法** — 免疫過活性の患者にはアナキンラ(IL-1受容体拮抗薬)、免疫抑制の患者にはIFN- γ — が、**HAP/VAPを有する患者を含む敗血症患者の臓器機能を有意に改善**したと報告した。著者らはこれを「有望な**研究的(investigational)**方向」と位置づけており、日常臨床の推奨とはしていない。

4. 迅速分子診断 — スチュワードシップ上の利得と実装の壁

性能面の利点: 多項目PCRパネルは、パネル収載病原体については培養と比べて優れた解析性能を示し、VAPの診断風景を変えた。

しかし限界が明確に列挙されている:

限界	具体
カバー率	20%超の起因菌が非搭載。とくに * <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> *, * <i>Citrobacter koseri</i> *, 複数のAmpC産生腸内細菌科 (Ann Intensive Care 2025, Berteau ら)
耐性遺伝子	既存パネルは β -ラクタマーゼ遺伝子の一部しか検出しない。緑膿菌で優勢な非酵素性耐性機序(排出ポンプ・ポーリン変異など)は捉えられない
特異度	非無菌の呼吸器検体に高感度PCRを適用するため、定着菌叢を検出する内在的リスクがある。半定量的なコピー数データが理論上は役立つが、 その臨床的有用性は十分に検討されていない

RCTの結果 (Table S1 に整理): HAP/VAP診断への多項目PCRの利用可能なRCTは、適切な抗菌薬への到達が速くなることを示したが、患者アウトカムの明確な利益も、抗菌薬の削減も示せなかった。

著者らの解釈がこの節の核心である。「**鍵となる課題はもはや多項目PCRの診断性能そのものではなく、それを臨床意思決定と抗菌薬スチュワードシップの実践にどう効果的に統合するかである**」。

行動面の証拠: 定性研究 (Antimicrob Agents Chemother 2025, Stewart ら。"Guidelines vs mindlines" — ガイドラインと「頭の中の経験則」) は、PCRに基づく推奨への遵守が最適とは言えないことを示した。背景にあるのは、培養での確認なしに治療を狭めることへの臨床医の抵抗であり、とくに不安定なICU患者では過少治療のリスクが大きく感じられるためである。

必要な条件: 構造化された抗菌薬スチュワードシップの枠組みへの統合、地域の微生物学と耐性エコロジーの考慮、継続的なアクセス、診断リテラシーの向上、結果解釈への自信。

5. 抗菌薬治療の最適化 — より少なく、より狭く、より短く?

過剰治療が起きる構造:

- 臨床的に疑われたVAPの約半数は微生物学的に確認されない。
- 後期発症VAP (late-onset) は耐性グラム陰性菌のリスクが高く、経験的スペクトラムの選択がとくに難しい。
- この2つが合わさり、開始 (initiation) と広域度 (breadth) の両面で過剰治療が頻発する。

「開始を遅らせる」戦略：血行動態が安定し、重症ARDSのない選択された患者では、微生物学的確認まで抗菌薬開始を待つことが、不要な曝露を減らす戦略になりうる。予備的・仮説生成的なデータ (DELAVAP、Ann Intensive Care 2024、前後比較研究) は、安全性を損なわずに抗菌薬の適合性を改善しうることを示唆するが、**ランダム化されたエビデンスが必要**と明記されている。数時間で結果が出る迅速分子診断は、この「遅らせるが、より選択的に開始する」標準的戦略を可能にしうる。

ショック／重症ARDSを伴うVAP：早期の有効な抗菌薬投与は依然として困難。重症患者の肺内 PK/PD データは乏しく、とくに difficult-to-treat 菌・高菌量の場合はなおさら。血清と肺胞液の双方での TDM の役割は未開拓。

治療期間：

- 約7日の短期治療は大多数のVAPエピソードで安全であることが示されており、長期治療と比べて抗菌薬フリー日数を増やしつつ転帰を悪化させない (EClinicalMedicine 2023、Daghmouri らのSR/MA)。
- 非発酵グラム陰性菌でさえ、期間延長を支持するエビデンスは限定的で一貫しない。
- ただし、臨床的・微生物学的な反応が乏しい／不完全な症例では、7日を超えて延長する前に治療失敗の潜在的原因を評価すべき (ICM 2025、Povoa ら)：

- ① source control の不足
- ② 経験的カバーの不適切
- ③ 薬物曝露の不足 (suboptimal drug exposure)
- ④ 肺外合併症

- 臨床経過に導かれた個別化治療期間を検討する試験が進行中 (NCT05124977)。

6. 抗菌薬による予防 — VAP減少 vs アウトカム改善 🛡️

無選択集団への予防 (universal prophylaxis)：

- 吸入アミカシン (NEJM 2023、Ehrmann ら／AMIKINHAL)
- 選択的消化管除菌 (SDD) (NEJM、SuDDICU)

いずれも近年の研究でVAP発生率を減少させたが、死亡・人工呼吸期間・抗菌薬フリー日数といった患者中心アウトカムの改善には翻訳されなかった。加えて、ベースラインの抗菌薬耐性が低いICUでは、エコロジー上の懸念から無選択の予防的アプローチの価値がますます疑問視されている。

標的予防 (targeted prophylaxis)：選択された高リスクフェノタイプ、とくに昏睡患者 (Table S2) では、より有望なシグナルが得られている。

- 急性脳損傷で早期VAPの高リスクにある神経集中治療患者に対する、セフトリアキソンの早期単回静注 (Lancet Respir Med 2024、Dahyot-Fizelier ら。多施設・ランダム化・二重盲検・プラセボ対照・評価者盲検の優越性試験)は、VAP発生率の減少だけでなく、抗菌薬曝露の減少と人工呼吸期間の短縮と関連した。
- 著者らは、長期および患者中心のアウトカムに焦点を当てた、十分な検出力をもつランダム化試験での標準的予防戦略のさらなる検討を支持している。

7. 結論(原文の主張) 🎯

現代のVAP管理は、以下を統合しながらより高い精密性へ向かっている。

- 1 感受性パターンの生態学的理解
- 2 分子診断の洗練
- 3 集団を標的とした予防
- 4 選択圧の低減を目指した抗菌薬最適化

しかし、これらの技術的進歩は、患者中心のアウトカムにも抗菌薬スチュワードシップのアウトカムにも、まだ一貫して翻訳されていない。

したがって著者らは結ぶ — 精密性(precision)は技術を超えて、実装戦略・スチュワードシップ文化・臨床医の行動・慎重な患者選択にまで及ばなければならない。科学の進歩をベッドサイドの利益に翻訳するには、そのすべてが不可欠である。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. これは総説であって、系統的レビューではない。"WHAT'S NEW IN INTENSIVE CARE" 欄の4ページの招待総説で、文献検索戦略も選択基準も記載がない。引用は15件(+補足資料の Table S1・S2)に絞られており、著者らの視点による選択が入っている。ジャーナルクラブでは「引用されなかった反対方向の研究は何か」を問うとよい。とくに SDD については、オランダのクラスターRCTでは死亡が減ったという歴史があり、SuDDICU(豪州・NZ)の結果と地域差の解釈が分かれている論点である。

2. 利益相反の量が多い。3名すべてが製薬・診断企業からの講演料・アドバイザー参加を申告している (Gilead、Mundipharma、Thermo Fisher Scientific、bioMérieux、MSD、Pfizer、Advanz、Menarini、Merck、Shionogi 等)。bioMérieux と Thermo Fisher は本総説の主題である多項目PCRパネルの供給企業。総説の結論が「PCRは万能ではない」と抑制的である点はむしろ信頼を高めるが、読者は申告を踏まえたうえで読む必要がある。

3. 「マイクロバイオームのサブフェノタイプ」は臨床に降りてきているか。Montassier ら (Nat Med 2023) と Martin FP ら (ICM 2025) の仕事は方法論的に堅牢だが、**ベッドサイドで測れるものではない**。サブフェノタイプが「抗菌薬治療への反応が異なる」という記述は魅力的だが、**それを事前に判別する実用的な手段がない限り、治療決定は変わらない**。ARDSのサブフェノタイプ研究が10年かけて辿っている道と同じ問題である。

4. ImmunoSep の読み方。臓器機能の改善 (SOFAベースの主要評価項目) は示されたが、**死亡への効果**は本総説では言及されていない。「HAP/VAPを含む敗血症患者」という記述であり、VAPに特化した効果ではない。加えて、免疫フェノタイプの判定に必要な検査 (フェリチン、mHLA-DR等) が日常的に利用できるかは施設依存。ムーコル症の IFN- γ 記述シリーズ (重症患者のムーコル症43例 — 90日死亡47%、血液悪性腫瘍でHR 14.7・L-AmB高用量が生存と相関(9年多施設コホート・CritCare2026)) と並べて読むと、免疫療法の「選択された患者でのみ意味がある」という共通線が見える。

5. DELAVAP を「開始を遅らせてよい」根拠にはいけない。著者ら自身が「preliminary, hypothesis-generating」「randomized evidence is needed」と二重に留保している。前後比較 (before-after) デザインは時期効果と交絡を分離できない。**重症ARDS・ショックを除外した「選択された安定患者」という限定条件が本質的**で、この条件を外すと敗血症の early antibiotic の原則と正面衝突する。

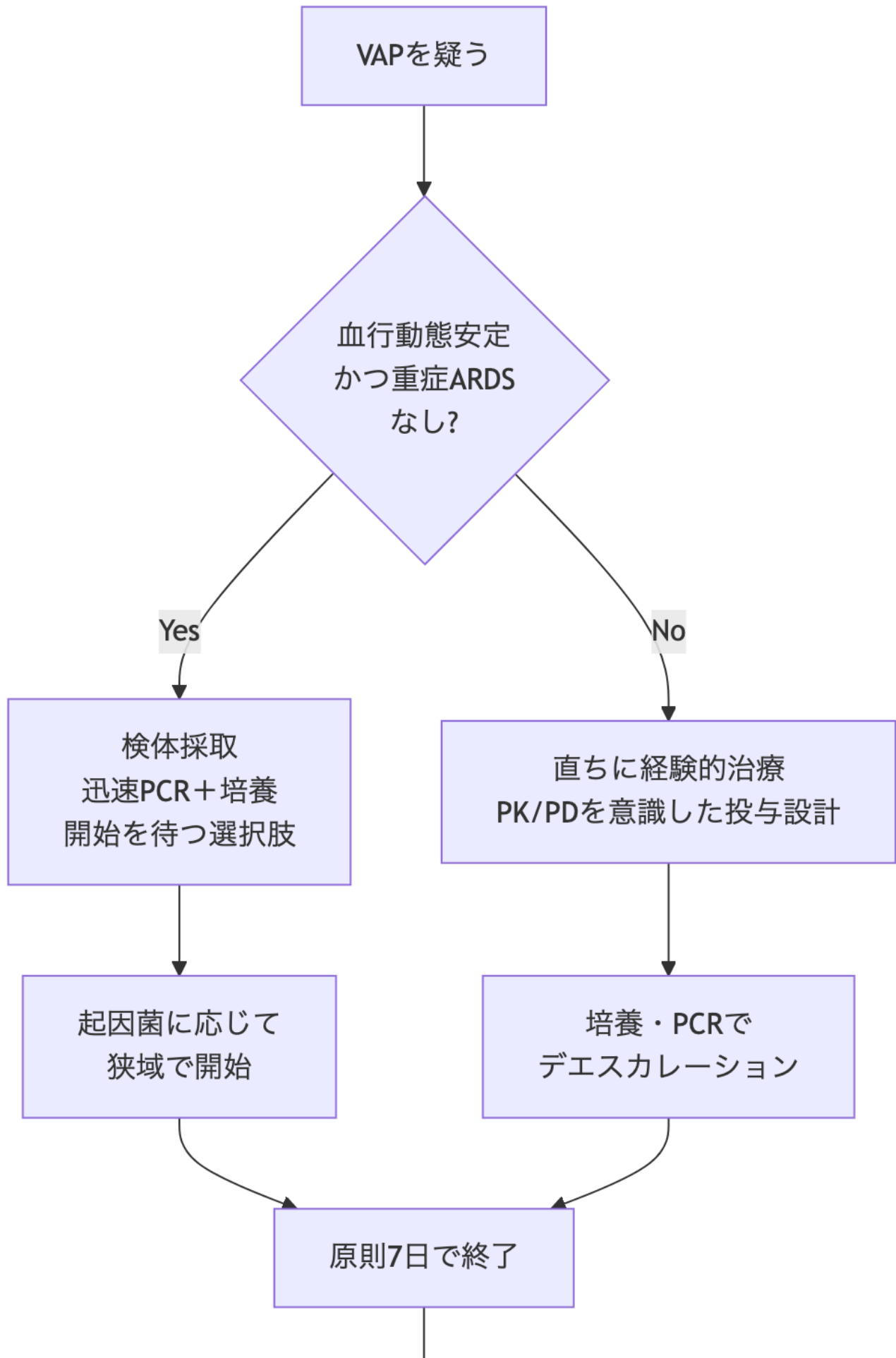
6. 「7日で十分」の例外をどこに置くか。非発酵グラム陰性菌 (緑膿菌・アシネトバクター) について「延長を支持するエビデンスは限定的で一貫しない」という表現は、**「延長すべきでない」とは言っていない**。PneumA試験以来この論点は繰り返し議論されており、当院で7日ルールを敷くなら、**再発の監視 (VAP再発の定義については欧州のDelphiコンセンサスがある)**とセットにするのが現実的。

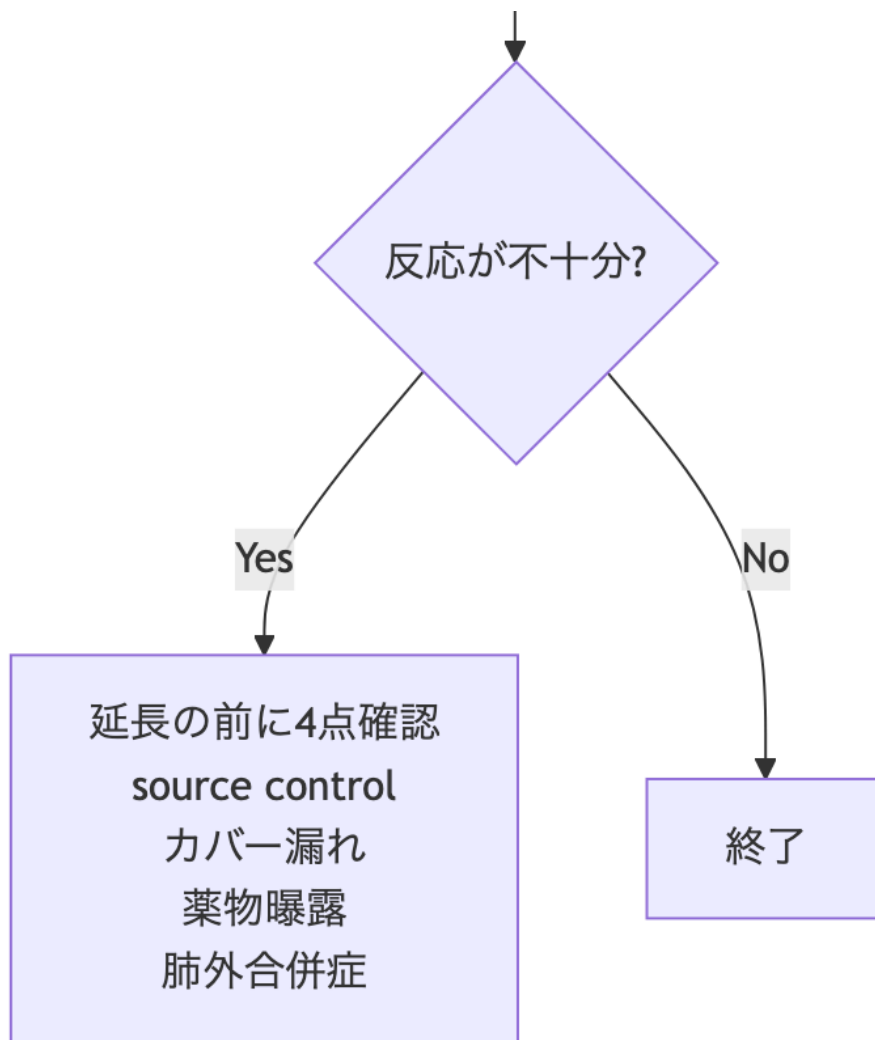
7. 標的予防のセフトリアキソン単回投与 — 日本で採用できるか。Dahyot-Fizelier らの試験はフランスの神経集中治療で行われた。当院で導入を検討するなら、①当院の急性脳損傷患者における早期VAP発生率のベースライン、②セフトリアキソン単回投与による耐性選択圧の評価、③「予防投与」を院内の抗菌薬使用ガイドラインにどう位置づけるか、の3点を先に整理する必要がある。**総説自身が「十分な検出力をもつRCTでのさらなる検討」を求めている段階である**。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 **VAPの技術(迅速PCR・予防投与・マイクロバイーム解析)は進んだが、患者中心アウトカムはまだ動いていない。**動かすのは技術ではなく**実装・スチュワードシップ文化・臨床医の行動・患者選択。**
今日から変えられること：**期間は7日を既定に**(延ばす前に失敗原因を4つ点検)、**抗嫌気性菌カバーを**反射的に足さない、**無選択の予防投与は採らず、昏睡患者などの高リスク集団に絞る。**





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。